第一阶段状态预测与主动学习结果报告

本报告依据《修改指令 1》完成实际计算。原始 Excel、Word 与 PDF 均保留，输入副本 SHA-256 在运行前后完全一致。仅处理状态预测与检测排序；未运行或修改 GJO、I-GJO、20 年优化、预算及养护恢复量，也未改写最终摘要。

1 数据核验

检测单元 59 个，按初稿附表 A1 核验为 34 组；年份 2012—2024，共 767 个潜在单元年度位置。全桥有效 387 条，上部结构有效 380 条；同期都有 380 条，仅全桥 7 条，仅上部结构 0 条，同步缺失 380 条。共有元数据逐项一致，没有非数值评分记录。

全桥评分范围 68.10—98.51，均值 85.6541，中位数 86.2600；上部结构范围 46.20—100.00，均值 80.6054，中位数 82.9650。

标准核对：上传 PDF 第 16 页、印刷页 10 的表 3.3.2 为桥跨技术状况分类界限，依次为(90,100]、(75,90]、(60,75]、(40,60]、[0,40]。第 3.3.3 条还有主要构件控制要求，第 3.4 节涉及全桥评定。本研究只能称为“依据 JTG/T 5230—2026 评分区间进行的技术状况等级映射”，不能宣称重新完成正式技术状况评定；对上部结构评分同样仅作区间描述。PDF 封面标注 2026 年 8 月 26、11 月 1 日实施；本报告依据用户提供文本，不另作外部发布状态认证。

评分类型	1 类	2 类	3 类	4 类	5 类
super	63	213	90	14	0
whole	94	273	20	0	0

全桥只出现 1、2、3 类，模型 Q=3。标准完整五类定义保留，但没有生成或补造 4、5 类；后续概率均在观测到的 1—3 类上归一化，不能据此认定未来出现 4、5 类的概率为零。

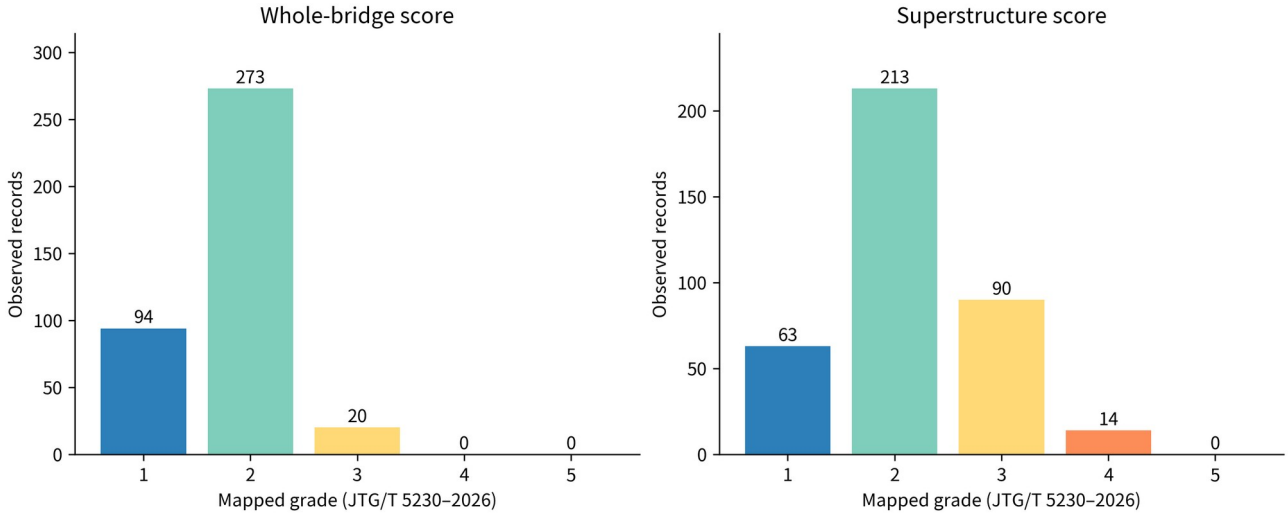
严格一年期转移 123 条；下一次真实检测转移 328 条，均来自真实相邻观测，没有用插值作标签。

间隔/年	样本数
1	123
2	144
3	55
4	6

年度	全桥	上部	同期	同步缺失	仅全桥	仅上部
2012	57	57	57	2	0	0
2013	55	48	48	4	7	0
2014	0	0	0	59	0	0
2015	0	0	0	59	0	0
2016	59	59	59	0	0	0
2017	0	0	0	59	0	0
2018	57	57	57	2	0	0
2019	10	10	10	49	0	0
2020	59	59	59	0	0	0

年度	全桥	上部	同期	同步缺失	仅全桥	仅上部
2021	19	19	19	40	0	0
2022	59	59	59	0	0	0
2023	6	6	6	53	0	0
2024	6	6	6	53	0	0

分组：直接读取初稿附表 A1 逐单元映射，再核对名称、桥长、建设年份及方向。Br26/Br27 与 Br40/Br41 按初稿保守合组，虽然左右幅桩号相差 1 米；Br14/Br15 净宽不同但同名同长，仍按初稿成组。34 组是统计阻断组，尚未由资产编码证明为 34 座物理桥梁。



等级分布

2 连续评分预测

主分析采用下一次真实检测转移 B，2018—2024 扩展训练窗，训练标签年份严格早于测试年。测试量 57/10/59/19/59/6/6，共 216；训练量 112/169/179/238/257/316/322。允许使用同单元的既往记录以评价既有清单时间外推；这与完全未见桥梁的分组留出任务不同。

使用初稿相同的 10 个输入：目标服务龄、预测间隔、末次全桥评分、末次已知上部评分、上部历史缺失指示、桥长、净宽及 3 个路网功能类别指示。不使用目标年度实测或编号。上部评分始终不晚于 current_year；无历史时按初稿用末次全桥分占位并保留缺失指示。Ridge 训练内标准化、alpha=10；XGBoost 按初稿固定配置：200 、2 、学习率 0.03 、min_child_weight=10 、subsample=0.8 、colsample_bytree=1 、L2=5 、L1=0 、gamma=0 、hist，单线程、seed=20260908。预测裁剪[0,100]，原始标签不裁剪。

模型	样本数	RMSE	MAE	R^2	r
LOCF	216	4.9971	3.7128	-0.0104	0.5862
Ridge	216	4.0771	3.0332	0.3274	0.5820
XGBoost	216	4.6146	3.6122	0.1384	0.5486

连续评分最优为 Ridge，RMSE=4.0771。LOCF 、Ridge 及样本量、时间窗均复现初稿至报告精度。XGBoost 本次 RMSE=4.6146，与初稿 4.688 存在小幅差异。

复现差异诊断：相同数据、样本定义、十个特征、Ridge 、XGBoost 版本和训练行顺序未提供。xgboost_order_sensitivity.csv 在不改超参数的情况下仅改变训练行顺序，检验 subsample 随机抽样对结果的影

响；主结果始终采用预先确定的“目标年—单元”顺序，不依据测试误差选取替代结果。现有证据可排除共同数据处理/样本/验证口径差异，但不足以唯一定位原 XGBoost 差异，不能声称精确复现其 4.688。

training_row_order	n	RMSE	MAE	R2	Pearson_r
year_then_unit	216	4.6146	3.6122	0.1384	0.5486
unit_then_year	216	4.6763	3.6663	0.1152	0.5338

补充分析：严格一年期 A 在 2018—2024 仅有 70 条真实测试样本；没有测试观测的年度标为未运行，未填造年度标签。该任务与 B 的 216 条不同，不混合计算总体误差。

model	n	RMSE	MAE	R2	Pearson_r
LOCF	70	4.3081	3.1126	0.1146	0.5606
Ridge	70	3.9623	2.8596	0.2511	0.5768
XGBoost	70	4.5380	3.1506	0.0176	0.4613

年龄 GP 没有随原始代码提供，且本阶段为可选基准，未作为复现模型运行；不把初稿 GP 结果重新标记为本次验证结果。

3 技术等级概率预测

模型比较使用同一组 216 条时间外测试观测。输入为上述十个特征加末次已知等级与桥面面积；所有模型使用相同输入集合（Markov 仅按当前等级转移）。Markov 为带加一平滑的一阶经验转移，不建连续时间转移强度；不同间隔混合是其基准局限。Logistic 为多项 Logistic 概率基准，不冒称有序 Logistic；C=1，训练内标准化。XGBoost 分类使用与回归相同的固定树配置。

KELM 明确命名为 Probabilistic Ordinal Kernel ELM adaptation，不是原论文低秩 Fast KELM 的完全复现。编码 $M[q,j]=(j-q)^2$，Q=3 时为[[0,1,4],[1,0,1],[4,1,0]]；RBF 核，C=10，gamma=1/12，解$(K+I/C)\beta=T$，再按预测向量到编码行的 L1 距离 NR，以数值稳定 softmax(−NR)输出概率。超参数在外部评价前固定，未使用测试标签调参；概率未另行校准。

RPS 按升序类别的累计概率误差计算：每条样本对 Q−1 个非末端阈值平方误差求和后除以 Q−1，再对样本平均。独立人工单元案例：真 1 类、确定预测 1/2/3 类时，RPS 依次为 0、0.5、1；跨两级错误惩罚更大。8 项单元测试全部通过，含边界、未来上部评分扰动、稳定概率、Gower 及隐藏标签访问约束。Macro-F1 固定计算 1—3 类（某年无该类时其 F1 按 0 处理），QWK 用二次加权。

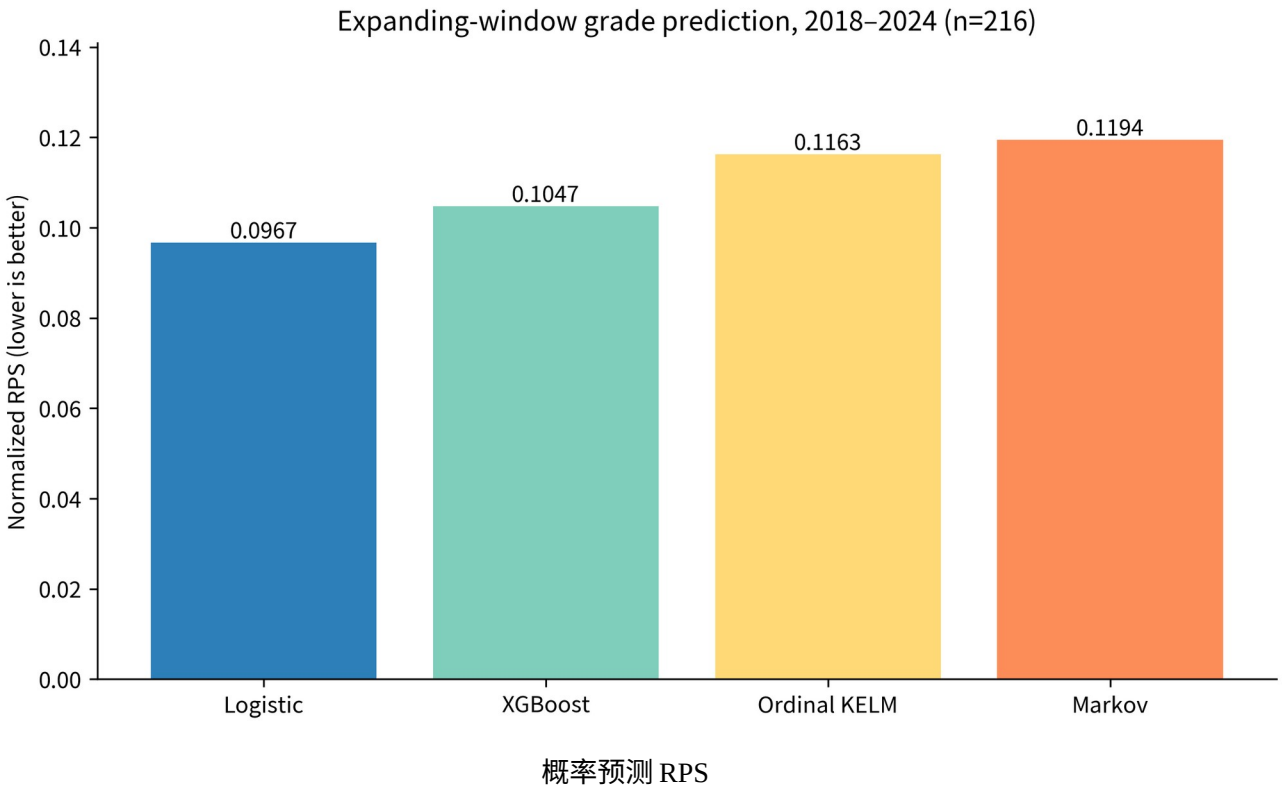
model	n	RPS	Accuracy	Macro_F1	Grade_MAE	QWK
Markov	216	0.1194	0.7083	0.4190	0.2917	0.3123
Logistic	216	0.0967	0.7130	0.4634	0.2917	0.3962
XGBoost	216	0.1047	0.7315	0.4544	0.2685	0.3917
ProbabilisticOrdinalKELM	216	0.1163	0.7454	0.4836	0.2593	0.4510

以主要指标 RPS 判断，本配置下最优为 Logistic（RPS=0.0967）。这不等于已验证统计显著优势或所有超参数下的全局最优。连续评分与等级概率任务分别选择模型。

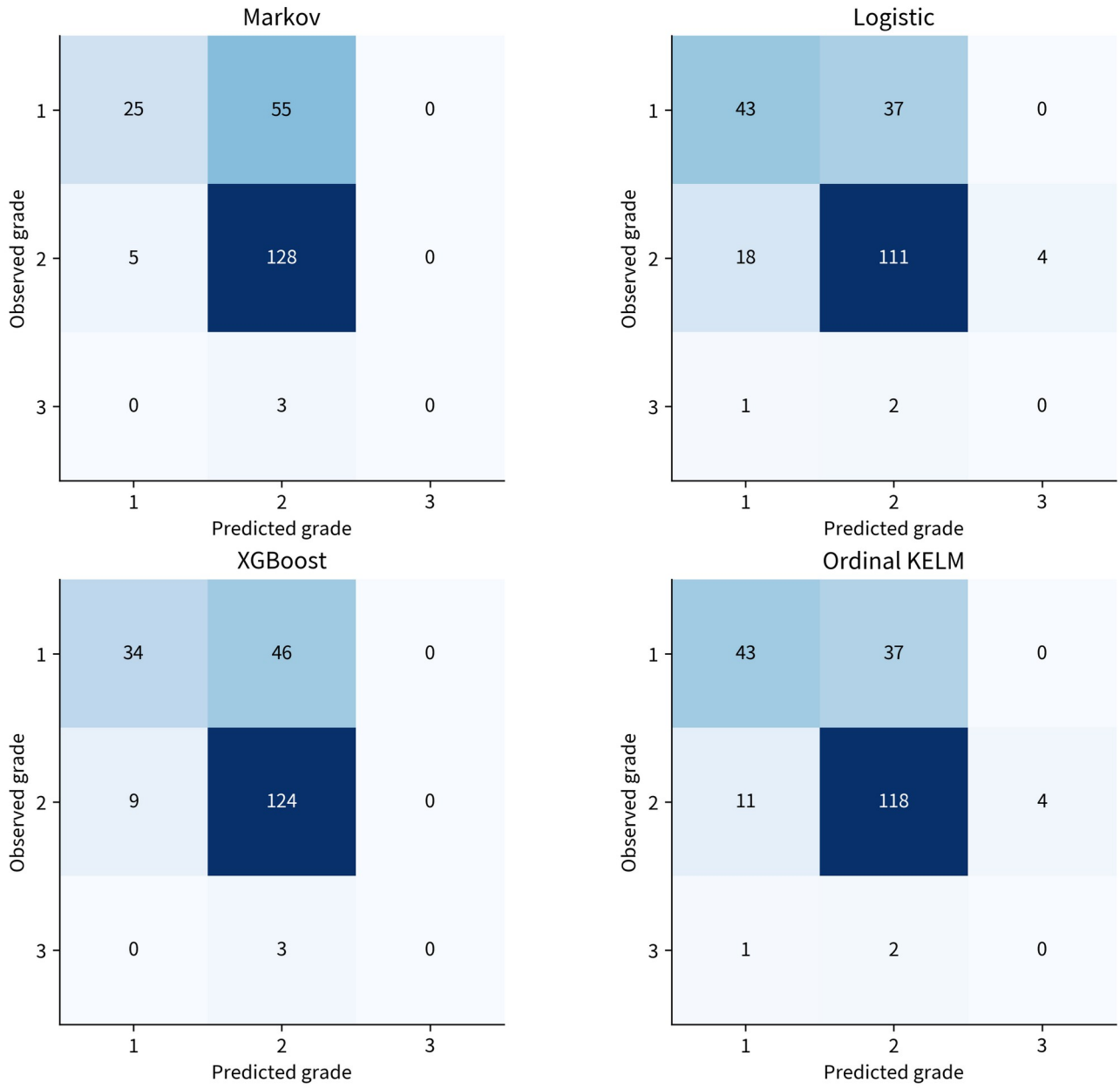
稀少类别诊断：216 条测试标签中仅 3 条为 3 类（均在 2020 年）；四个模型均未将这 3 条识别为 3 类，3 类召回率全为 0。KELM 较高的总体 Accuracy 不能掩盖这一问题，因此不应将本模型直接作为低等级桥梁筛查

。 QWK 在真实与预测都只有同一类时无定义，CSV 保留缺失值，报告用“—”显示，不伪造为 0 或 1。

model	true_grade	n	correct	recall	mean_true_class_probability
Logistic	3	3	0	0.0000	0.0303
Markov	3	3	0	0.0000	0.0515
ProbabilisticOrdinalKELM	3	3	0	0.0000	0.0074
XGBoost	3	3	0	0.0000	0.0249



概率预测 RPS



混淆矩阵

补充分组与时间双重留出：按 34 组静态清单、seed=20260908 选 7 组整体留出，其余 27 组仅保留 2018 年前已完成转移作为训练池；测试为留出组 2018—2024 真实转移。左右幅及同组所有记录保持同侧，且训练目标时间早于测试。这一任务更严格，测试组成不同，不与 216 条时间外推误差混合。

model	n	RPS	Accuracy	Macro_F1	Grade_MAE	QWK
Markov	42	0.1662	0.5000	0.2222	0.5000	0.0000
Logistic	42	0.1552	0.5000	0.2222	0.5000	0.0000
XGBoost	42	0.2147	0.5000	0.2222	0.5000	0.0000
ProbabilisticOrdinalKELM	42	0.2514	0.5000	0.2222	0.5000	0.0000

4 主动学习与 30 次随机采样

独立训练池 89 条，测试 42 条；初始标签 14 条，占 15.7%，每轮新增 5 条，末轮按剩余量截断，最大 89 条。主种子 20260908，随机后续查询种子 20260909—20260938。两种方法共享完全相同的初始标签集、独立测试集、各轮预算和 KELM 配置；随机重复 30 次。初始标签按不看标签的随机序列获取，达到约 15%并覆盖已审计 1—3 类即停止，所有初始查询都计入预算，没有扫描隐藏池标签做分层选样。

Gower 使用桥长、净宽、面积、目标服务龄、末次已知等级及路网功能类别，数值按训练池范围归一化，类别按相同/不同记 0/1，六变量等权；长度/宽度/面积存在相关性，故几何信息有重复权重，尚未作权重敏感性分析。训练池聚类不使用任何目标标签或测试集特征；对 k=3、4、5、6 作 average-linkage 层次聚类，先要求最小簇≥max(3,ceil(0.03N))，在合格方案中按 silhouette 最高、并列选更小 k。若无合格方案，优先最大化最小簇规模再比较 silhouette。工程解释由簇的类型和几何/年龄统计核对，不通过测试 RPS 选择 k。

k	silhouette	min_cluster_size	max_cluster_size	minimum_acceptable	eligible	selected
3	0.5502	9	64	3	True	False
4	0.5761	8	56	3	True	True
5	0.5700	2	56	3	False	False
6	0.5766	2	28	3	False	False

cluster	size	length_mean	width_mean	age_min	age_max	types
1	16	226.6675	9.3562	14	18	匝道桥:16
2	56	200.3429	12.6429	14	18	主线桥:56
3	9	1742.2222	12.5000	14	18	主线桥:9
4	8	10.5000	12.5000	14	17	通道桥:8

每轮先训练，再对未标注池计算自然对数熵；按剩余簇规模以最大余数法分配额度，各簇内按熵降序查询。选定样本后才向独立 LabelOracle 读取标签。测试 RPS 仅用于事后绘图，不决定选样、停止、簇数或模型参数。历史回顾模拟的“标签”是一次转移记录，并不直接等于独立物理桥梁或现场检测成本；同训练桥组可含多次历史转移。

标签数	主动 RPS	随机均值	随机 SD	随机最好	随机最差	随机劣于主动占比
14	0.2350	0.2350	0.0000	0.2350	0.2350	0.0000
19	0.2343	0.2356	0.0024	0.2257	0.2393	0.9000
24	0.2339	0.2360	0.0033	0.2245	0.2421	0.7333
29	0.2335	0.2350	0.0064	0.2154	0.2433	0.7667
34	0.2376	0.2375	0.0049	0.2200	0.2433	0.5333
39	0.2378	0.2382	0.0051	0.2202	0.2459	0.6000
44	0.2379	0.2401	0.0053	0.2236	0.2487	0.7333
49	0.2403	0.2412	0.0054	0.2259	0.2550	0.6667
54	0.2396	0.2426	0.0044	0.2301	0.2522	0.8667
59	0.2399	0.2437	0.0045	0.2312	0.2519	0.9333
64	0.2413	0.2451	0.0036	0.2379	0.2525	0.9000
69	0.2454	0.2465	0.0032	0.2393	0.2525	0.6333
74	0.2456	0.2479	0.0032	0.2418	0.2558	0.7667
79	0.2454	0.2489	0.0028	0.2436	0.2537	0.9000

标签数	主动 RPS	随机均值	随机 SD	随机最好	随机最差	随机劣于主动占比
84	0.2498	0.2504	0.0023	0.2462	0.2541	0.6667
89	0.2514	0.2514	0.0000	0.2514	0.2514	0.0000

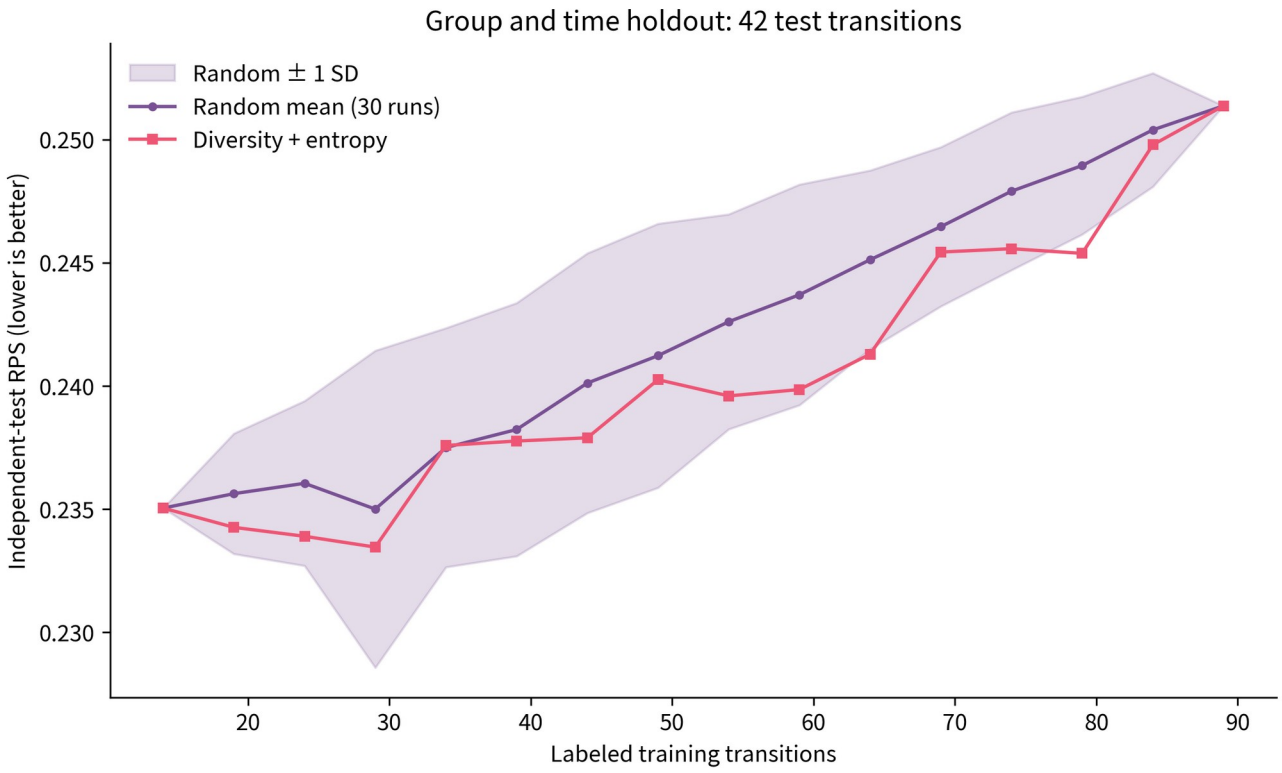
在不计相同初始点和全部标签终点的 14 个预算点中，主动 RPS 低于随机均值的有 13 个；其余 1 个不具备这一点位优势。

更关键的是，本次主动曲线由 14 标签时 RPS=0.2350 增至 89 标签时 0.2514，随机曲线也整体上升，说明更多早期历史标签没有改善后期留出预测。训练目标年龄 14—18 年，测试 19—24 年；训练 1/2/3 类为 8/71/10，测试为 21/21/0，存在明显时间与状态分布差异。四个模型在该 42 条留出集上都将等级判为 2 类，均仅 50%准确率。全 RBF 核的超出训练年龄范围预测与分布变化是需要进一步研究的限制，现有实验不能分离其各自因果贡献。没有预先指定且被两种方法可靠达到的性能阈值，不报告所谓节省标签百分比。

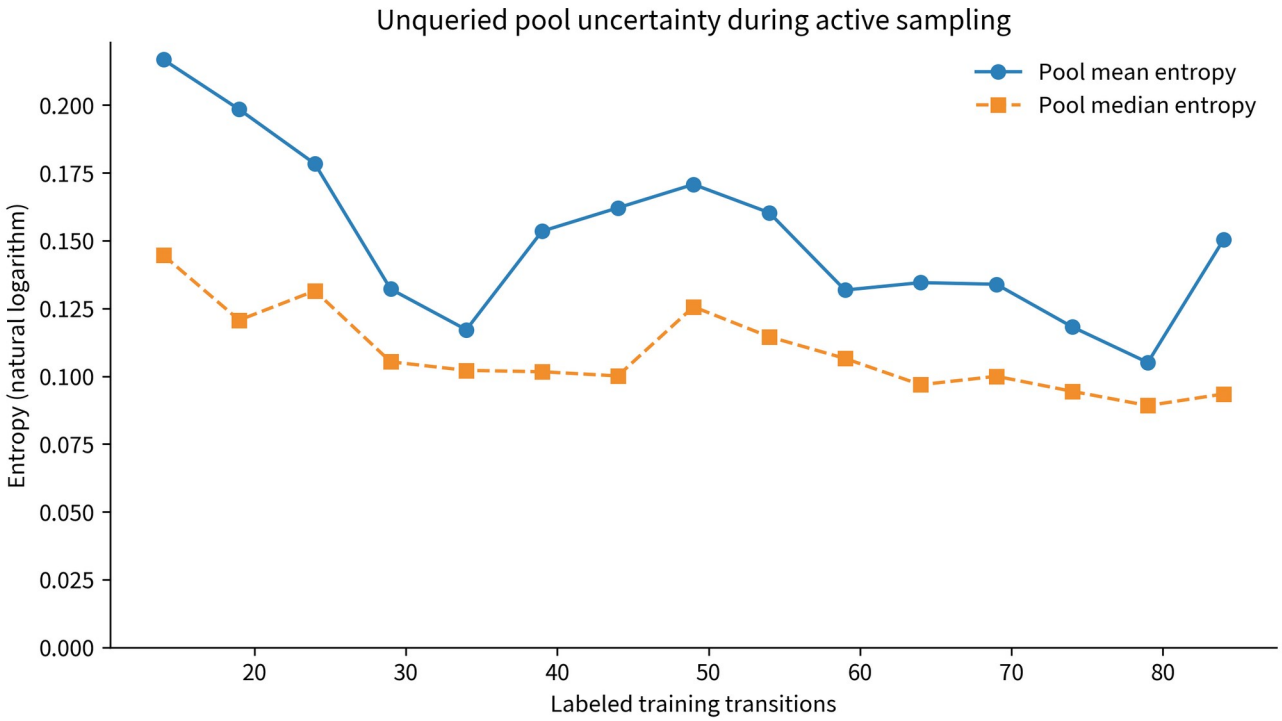
role	n	groups	units	grade1	grade2	grade3	target_age_min	target_age_max	target_score_mean
training_pool	89	27	46	8	71	10	14	18	82.0894
independent_test	42	7	13	21	21	0	19	24	89.7076

因此不能声称主动学习稳定优于随机采样或已证明节省检测成本。应保留完整波动结果，作为本小样本上不确定性与多样性选样的探索性证据；不为获得优势改变初始集或筛选随机运行。

初始点两者一致，全部标签终点两者一致，均已断言检查。熵随迭代未强制单调下降；最后池为空时平均/中位熵为缺失值，不用 0 伪造下降。



主动与随机



池熵变化

5 2024 主动检测优先级

2024 年缺全桥真实评分共 53 个单元，均以 2024 年前可获得信息预测，训练转移目标年份严格<2024（322 条）。有 2024 实测的 6 个单元未进入缺测排序，2024 实测也未进入模型训练。管理聚类在全体 59 单元的截至 2023 年快照上独立重建，仅用无标签特征；其 cluster 编号与主动学习训练池的簇编号没有对应关系。

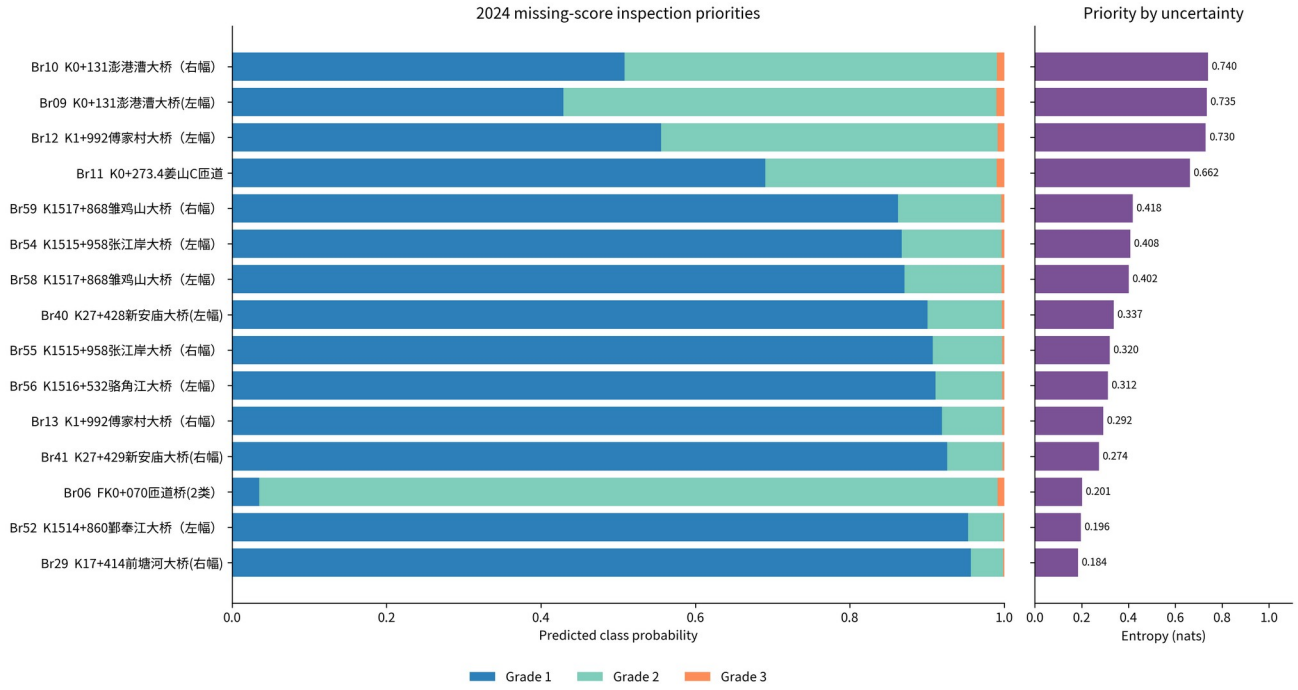
主排序为熵降序，相同熵按编号；这是优先消除模型不确定性的检测清单，不是结构安全最危险清单。KELM 概率没有校准，且只能表达 1—3 类中的模型相对概率，未覆盖历史中缺失的 4/5 类风险；没有 2024 缺测位置真值来验证这份排序的真实预测效果。

附加 risk_score=(minmax 熵+P(3 类及更差)+minmax 距末次检测年数)/3，为本文自定义等权管理指标，并非规范风险指标。三个分量均按 53 个候选单元计算；若某分量恒定，标准化记 0。当前所有候选的检测间隔均 2 年，因此该时间分量不能区分优先级。P(3 类及更差)在本模型中只能量化已支持的 3 类，不能估计 4/5 类。

k	silhouette	min_cluster_size	max_cluster_size	minimum_acceptable	eligible	selected
3	0.6129	6	44	3	True	True
4	0.5679	1	44	3	False	False
5	0.6141	1	32	3	False	False
6	0.6634	1	28	3	False	False

名次	编号	桥名	末次年	末次分	P_grade1	P_grade2	P_grade3	熵	簇
1	Br10	K0+131 澎港漕大桥（右幅）	2022	91.70	0.5084	0.4821	0.0095	0.7400	2
2	Br09	K0+131 澎港漕大桥(左幅)	2022	91.13	0.4290	0.5607	0.0103	0.7348	2
3	Br12	K1+992 傅家村大桥（左幅）	2022	90.24	0.5555	0.4357	0.0088	0.7303	2

名次	编号	桥名	末次年	末次分	P_grade1	P_grade2	P_grade3	熵	簇
4	Br11	K0+273.4 姜山 C 匝道	2022	84.79	0.6904	0.2997	0.0099	0.6625	1
5	Br59	K1517+868 雏鸡山大桥（右幅）	2022	90.06	0.8625	0.1337	0.0038	0.4178	2
6	Br54	K1515+958 张江岸大桥（左幅）	2022	87.88	0.8673	0.1291	0.0036	0.4080	2
7	Br58	K1517+868 雏鸡山大桥（左幅）	2022	93.26	0.8707	0.1257	0.0036	0.4016	2
8	Br40	K27+428 新安庙大桥(左幅)	2022	90.83	0.9007	0.0965	0.0029	0.3366	2
9	Br55	K1515+958 张江岸大桥（右幅）	2022	89.32	0.9076	0.0896	0.0028	0.3205	2
10	Br56	K1516+532 骆角江大桥（左幅）	2022	90.77	0.9108	0.0867	0.0025	0.3121	2
11	Br13	K1+992 傅家村大桥（右幅）	2022	87.95	0.9193	0.0782	0.0025	0.2918	2
12	Br41	K27+429 新安庙大桥(右幅)	2022	91.27	0.9261	0.0716	0.0023	0.2738	2
13	Br06	FK0+070 匝道桥(2 类)	2022	81.18	0.0352	0.9563	0.0085	0.2012	1
14	Br52	K1514+860 鄞奉江大桥（左幅）	2022	92.12	0.9530	0.0454	0.0016	0.1963	2
15	Br29	K17+414 前塘河大桥(右幅)	2022	90.45	0.9568	0.0418	0.0014	0.1842	2



优先检测前 15

6 生成文件与复现方法

建议 PyCharm 使用 Python 3.12。将整个 bridge_prediction 文件夹作为项目打开，建立虚拟环境后执行：

python -m pip install -r requirements.txt
python run_stage1.py
python plot_figures_standalone.py
python test_stage1.py

所有输入放在 input，运行输出放在 output；脚本使用自身路径定位，允许从其他工作目录调用。plot_figures_standalone.py 只读取 CSV 绘图，不训练模型。CSV 采用 UTF-8 BOM，可由 Excel 直接打开。单机 CPU，Jupyter 或冷门 ELM 包。

实际运行环境：Python 3.12.14；numpy=2.3.5，scipy=1.17.0，pandas=2.2.3，scikit-learn=1.8.0，xgboost-cpu=3.0.5，matplotlib=3.10.8，openpyxl=3.1.5，python-docx=1.2.0，threadpoolctl=3.6.0。主随机种子 20260908，版本、种子、特征、设计与输入哈希见 run_metadata.json 及 input_sha256.json。

Python 文件：active_learning.py；baseline_regression.py；config.py；data_loader.py；diagnostics.py；evaluation.py；feature_builder.py；figures.py；gower_clustering.py；grade_standard.py；inspection_priority.py；ordinal_baselines.py；plot_figures_standalone.py；probabilistic_kelm.py；report_builder.py；run_stage1.py；test_stage1.py；transition_builder.py。

CSV 文件：active_cluster_profiles.csv；active_clustering_candidates.csv；active_initial_labels.csv；active_learning_curve.csv；active_learning_design.csv；active_learning_history.csv；active_pool_clusters.csv；active_query_log.csv；active_random_comparison.csv；bridge_group_mapping.csv；class_recall_diagnostics.csv；confusion_matrices.csv；continuous_model_comparison.csv；continuous_predictions.csv；data_audit.csv；draft_reproduction_comparison.csv；feature_dictionary.csv；grade_distribution.csv；group_holdout_split.csv；holdout_distribution_diagnostics.csv；inspection_priority.csv；invalid_records.csv；leakage_checks.csv；observation_intervals.csv；observations_long.csv；ordinal_model_comparison.csv；ordinal_predictions.csv；output_manifest.csv；priority_cluster_profiles.csv；priority_clustering_candidates.csv；priority_snapshot_features.csv；random_learning_curve.csv；random_learning_runs.csv；temporal_validation_splits.csv；transition_gap_count.csv；transitions_1year.csv；transitions_next_observation.csv；unit_observation_audit.csv；xgboost_order_sensitivity.csv；yearly_observation_count.csv。

图片：Figure_01_grade_distribution.png；Figure_01_grade_distribution.svg；Figure_02_model_rps_comparison.png；Figure_02_model_rps_comparison.svg；Figure_03_confusion_matrix.png；Figure_03_confusion_matrix.svg；Figure_04_active_vs_random.png；Figure_04_active_vs_random.svg；Figure_05_entropy_curve.png；Figure_05_entropy_curve.svg；Figure_06_inspection_priority.png；Figure_06_inspection_priority.svg。全部采用 matplotlib，PNG 为 300 dpi，另存 SVG；无中文字体时以英文标题/编号替代，避免方框。

7 论文修改建议与可直接采用的局部文字

保留：LOCF、Ridge 连续预测主模型（RMSE=4.0771），XGBoost 作为固定非线性对照。原同期估计任务与其结果保留，但不得与本阶段历史预测合并比较；原始 GP 没有重跑，不删除初稿结果，也不把它标记为本次复现。

等级概率模型选择：按 216 条扩展窗测试的 RPS，当前最优是 Logistic。KELM 保留为有序概率与主动检测机制的研究模型，是否取代等级基准应依据 RPS 和稀少 3 类识别表现，不应为了新模型优越性删去其他基准。

应删除或改写的仅是表述：将“依据 2026 规范重新完成正式评定”改为评分区间映射；将“Fast/AP-KELM 完全复现”改为全核 KELM 适配；删除未经实验支持的“主动学习显著节省标签”“预测概率已经校准”“未来 4–5 类风险为零”等结论。禁止删除原始实验数据来制造模型优势。GJO/I-GJO 及优化章节留待第二阶段，不修改预算、恢复量和最终摘要。

可用于数据与方法章节的文字：

“本研究保留 59 个检测单元与 34 个统计桥梁组的既有分析粒度，直接从 2012—2024 年真实检测记录构造 123 条严格一年期转移和 328 条下一次真实检测转移。依据 JTG/T 5230—2026 表 3.3.2 所列评分区间进行技术状况等级映射，完整保留五类定义。全桥数据仅出现 1—3 类，因而概率模型只在真实观测到的三类上训练，不使用插值或人工低等级标签。该映射不替代含构件控制指标的正式技术状况评定。”

“连续评分预测采用 2018—2024 年扩展训练窗，任一测试年的训练标签和历史特征均先于目标年度。概率等级预测以规范化 RPS 为主要指标，并同时报告 Accuracy、Macro-F1、等级绝对误差及二次加权 Kappa。参考 Mahmoudi 和 Ilbeigi 的二次有序编码、L1 拒绝度及 modified softmax 机制，建立 RBF 全核 Probabilistic Ordinal Kernel ELM adaptation；本研究未实现低秩 Fast Kernel 版本，不将二者等同。”

“主动学习采用桥梁组与时间双重留出，并用 Gower 距离和层次聚类保持选样多样性。在每轮按簇规模分配查询额度后，仅以未标注样本特征和预测熵选样，再读取所选历史标签。主动与 30 次随机查询共享初始标注集、测试集及训练预算，评价结果按全部预算点披露，不使用测试误差控制查询过程。”

可用于结果与讨论章节的文字：

“216 条真实后续检测记录中，Ridge 的 RMSE 为 4.077 分，与初稿结果一致。等级概率任务中，Logistic 的 RPS 最低，为 0.0967。在独立的 42 条分组和时间留出测试中，主动采样在 14 个中间预算点的 13 个点优于随机均值，尚不能仅据单次划分证明稳定标签效率优势。对 2024 年缺测的 53 个单元生成的熵排序应理解为补充信息的优先序，不能替代结构安全评定或证明 2024 年真实状态。”

局限：3 类样本少且跨年不均衡；左右幅组仍属推定；目标间隔使用回顾性真实下一次检测年，部署时须事先给定计划检测年度，不能假设知道未来实际检测日；静态属性默认全时期可用但缺少资产变更日志；没有养护事件和构件病害，不作自然退化因果解释。主动曲线仅一条、随机 30 次条件于同一初始集，未做多种外部划分和概率校准，不宣称显著性或跨地区泛化。

参考资料补充（初稿已有[1]—[14]，可从[15]起另行编排）：

[15] Mahmoudi N, Ilbeigi M. Active Probabilistic Fast Kernel Extreme-Learning Machine for Data-Efficient Bridge Condition Prediction. Journal of Performance of Constructed Facilities, 2026, 40(2):04025078. DOI:10.1061/JPCFEV.CFENG-5322.（2025 年 12 月 17 日在线发表）

[16] 中华人民共和国交通运输部. 公路桥梁技术状况评定标准：JTG/T 5230—2026. 2026.（依据上传 PDF，第 3.3.2、3.3.3、3.4 节）